

Séance 3 — Règles, algorithme et variables

Séance 3/8 · 40 min
Classe entière

Nom : _____ Prénom : _____ Classe : _____ Date : _____

J'écris les règles du jeu de façon assez précise pour qu'une machine puisse les suivre.

AVANT — j'entre dans la question

Ce qu'on cherche

Un camarade joue le rôle d'un robot : il exécute exactement ce qu'on lui dit, ni plus ni moins. On lui demande d'« attraper les mangues ».

Comment écrire les règles d'un jeu pour qu'un ordinateur puisse les appliquer ?

J'écris deux choses que je crois savoir. Je n'ai pas besoin d'avoir raison : je reviendrai sur ces lignes à la fin de l'heure.

N°	Mes hypothèses de départ	Vérifié en fin de séance (✓ / ✗)
1		
2		

Vocabulaire à repérer

Mot	Ce que j'en comprends, avec mes mots
algorithme	
algorithme	
variable	

PENDANT — je recherche

Activité 1 · Le robot joueur

Par deux : l'un est le robot, l'autre le programmeur. Des boules de papier jouent les mangues. Le programmeur donne des ordres ; le robot les exécute à la lettre.

a. Je recopie une instruction qui a posé problème au robot. Pourquoi ?

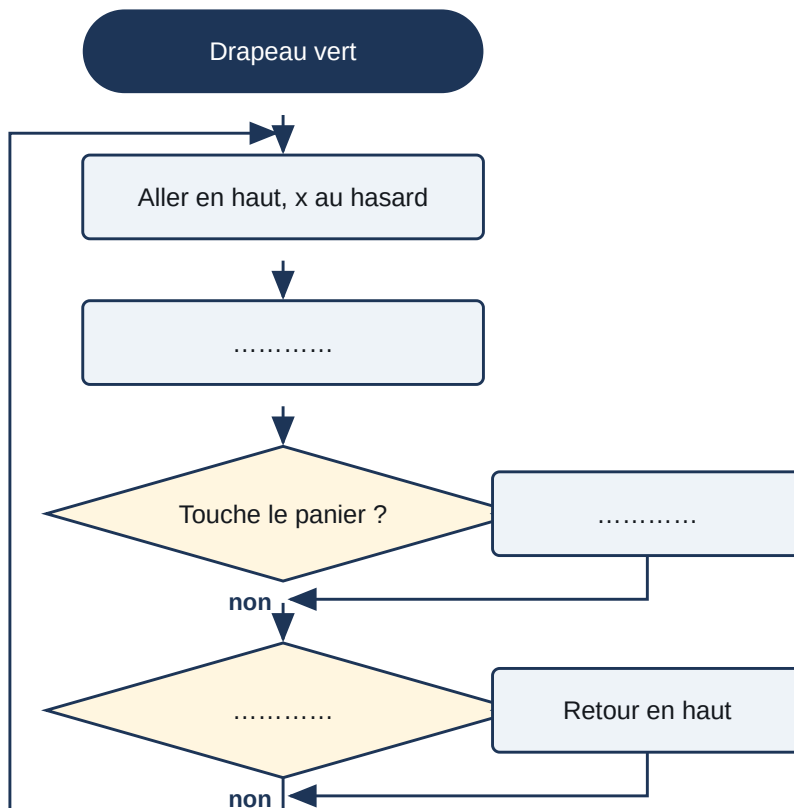
.....

b. Je la réécris pour qu'elle soit sans ambiguïté.

.....

Activité 2 · L'algorithme de la mangue

Voici les règles de la mangue : elle apparaît en haut ; elle descend ; si elle touche le panier, le score augmente de 1 et elle remonte ; si elle touche le bas, elle remonte sans point. Je complète l'algorithme.



Algorigramme de la Mangue : la flèche de gauche ramène au début de la boucle

c. Quel symbole représente une question dont la réponse est oui ou non ?

.....

.....

d. Dans le script de la mangue, quel bloc Scratch correspond au losange ?

.....

.....

Pour information : les variables du jeu

Le jeu retient trois **variables** : le **score** (0 au départ, + 1 à chaque mangue), les **vies** (3 au départ, - 1 à chaque scarabée) et la **vitesse** de chute (5 au départ).

Mon défi · 5e (prolongement : en fin d'heure si le temps le permet, sinon à la maison)

J'écris, en trois phrases courtes et précises, la règle du scarabée.

.....

.....

.....

APRÈS — je fixe ce que j'ai appris

À retenir

Un **algorithme** est une suite d'instructions précises, sans **ambiguïté**, qui résout un problème. Un ordinateur exécute exactement ce qu'on lui écrit.

Un **algorigramme** dessine l'algorithme : l'ovale pour le début, le rectangle pour une action, le losange pour une question à réponse oui ou non.

Une **variable** est une case mémoire qui porte un nom et contient une valeur qui change, comme le score ou les vies.

Je complète : Dans un algorithme, une question oui ou non se dessine dans un _____.

Je complète : Au début de la partie, la variable vies vaut _____.

Je reviens sur mes hypothèses

Je remonte en haut de la fiche et je coche ✓ ou ✗. J'écris ici ce qui m'a le plus surpris :

La question de la prochaine séance

Comment le jeu sait-il que la partie est finie ?

S'évaluer : l'évaluation en ligne de la séance est sur le site de la classe, page « Séance 3 ».